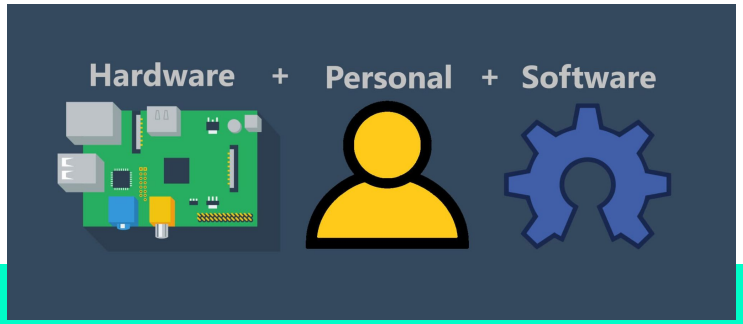
UD1 - Introducción a los Sistemas Operativos

UD1.0 ¿Qué es un sistema Informático?



0371 - Fundamentos de HW
0369 - Implantación de Sistemas Operativos

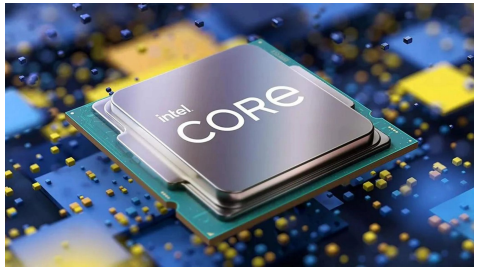
DEFINICIÓN

Un sistema informático es el conjunto de:

- Hardware: la parte física, tangible.
- Software: los programas, parte lógica.
- Usuario: la persona que lo utiliza.

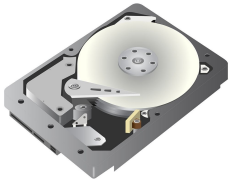
👉 Cada parte depende de la otra para que el sistema funcione.

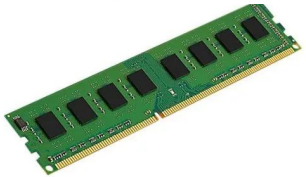
Hardware



Parte física y tangible del ordenador.

Ejemplos:







- CPU (procesador)
- Memoria RAM
- Disco duro / SSD
- Periféricos: Teclado, ratón, monitor

👉 Sin hardware no hay soporte físico para ejecutar nada.

Software

Parte lógica e intangible: instrucciones y programas.

Ejemplos:

- Sistemas operativos (Windows, Linux, Android, macOS)
- Aplicaciones (Word, Excel, Chrome, juegos)

👉 El software da vida al hardware.





Usuario

El usuario es quien:

- Da órdenes al sistema.
- Utiliza hardware y software.
- Da sentido a la informática.

👉 Sin usuarios, hardware y software no tienen propósito.







Interacción

Relación entre los tres:

- Hardware ↔ Software: el software necesita hardware para funcionar.
- Software ↔ Usuario: el usuario interactúa a través de aplicaciones.
- Usuario ↔ Hardware: mediante periféricos (teclado, ratón, pantalla).

👉 Juntos forman un ecosistema inseparable.

Reflexión

❓ Reflexión crítica:

¿Qué ocurre si el usuario no sabe interactuar con el sistema? → El hardware y el software pierden su utilidad.

¿Y si tenemos un hardware muy potente pero un sistema operativo limitado? → El rendimiento real se ve desaprovechado.

¿Y al revés: un buen software en un hardware muy débil? → La experiencia será frustrante.

👉 Conclusión:

Un sistema informático es fuerte cuando hardware, software y usuario se potencian entre sí. La mejora en uno solo no basta: se necesita equilibrio.

UD1.1 Arquitectura de un sistema operativo

0369 - Implantación de Sistemas Operativos

1.1.0. DEFINICIÓN

El Sistema Operativo (SO) es el software que actúa de intermediario entre el usuario y el hardware.

Proporciona una vía sencilla y flexible para usar los recursos del sistema.

Sus dos objetivos fundamentales son:

- Seguridad → proteger la información y evitar accesos o manipulaciones indebidas.
- Abstracción → ocultar los detalles del hardware y ofrecer una visión más simple y funcional al usuario.

Reflexión

- ¿Por qué creéis que el sistema operativo no deja que un programa de usuario acceda directamente al hardware?
- ¿Qué pasaría si no existiera la abstracción? ¿Cómo sería usar un ordenador sin un sistema operativo que traduzca órdenes al hardware?
- ¿Es posible tener seguridad total en un sistema operativo, o siempre existirán vulnerabilidades?
- ¿Cuál de los dos objetivos del SO pensáis que es más importante hoy en día: la seguridad o la abstracción? ¿Por qué?

1.1.1. Objetivo del Sistema Operativo: Seguridad

- Protege al sistema contra usos indebidos o fallos accidentales.
- Evita que programas dañen el hardware o interfieran con otros usuarios.
- Establece modos de ejecución:
    - Modo Kernel (protegido): el SO controla el hardware.
    - Modo Usuario: para ejecutar programas, sin acceso directo al hardware.
- Garantiza integridad de datos y funcionamiento estable del sistema.

Reflexión

- ¿Por qué creéis que el sistema operativo no deja que un programa de usuario acceda directamente al hardware?
- ¿Qué pasaría si no existiera la abstracción? ¿Cómo sería usar un ordenador sin un sistema operativo que traduzca órdenes al hardware?
- ¿Es posible tener seguridad total en un sistema operativo, o siempre existirán vulnerabilidades?
- ¿Cuál de los dos objetivos del SO pensáis que es más importante hoy en día: la seguridad o la abstracción? ¿Por qué?

1.1.2. Objetivo del Sistema Operativo: Abstracción

- Oculta los detalles internos del hardware.
- Permite trabajar con interfaces sencillas y globales.
- Crea recursos virtuales más fáciles de usar que los físicos.
- Convierte la máquina física en una “máquina extendida” con más funciones.
- Ejemplos: carpetas compartidas, usuarios de red, impresoras virtuales.



BAJO NIVEL VS ABSTRACCIÓN

Dispositivo	Ejemplo de comandos de bajo nivel	Abstracción en el SO / apps
Impresoras térmicas / tickets	`ESC @`, `^XA … ^XZ` (ESC/POS, ZPL, EPL)	Botón "**Imprimir**" en Word o navegador.
Discos duros / SSD	Comandos ATA/SCSI (`READ SECTOR`, `WRITE SECTOR`)	Carpetas y archivos del explorador de Windows / Linux.
Tarjetas gráficas (GPU)	Escritura directa en memoria de vídeo, registros de control	APIs como **DirectX**, **OpenGL**, **Vulkan**.
Tarjetas de red	Comandos de configuración de puertos, direcciones MAC	Configuración sencilla de "Conectarse a WiFi" o "Activar red".
Puertos serie/paralelo	Instrucciones ensamblador `IN` / `OUT`	Enviar datos desde una app (ej: impresora o Arduino IDE).
Módems / Teléfonos GSM	**Comandos AT** (`ATD`, `ATH`, `AT+CMGS`)	Marcar un número desde la app Teléfono, enviar SMS, conectarse a Internet.
Unidades CD/DVD	Comandos MMC/SCSI (abrir bandeja, leer sector)	Botón "Reproducir DVD" en un reproductor multimedia.

Actividad práctica

(x Parejas)

CLI vs GUI

https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands

copy	ver	mkdir	taskkill	attrib
exit	pause	cls	hostname	%NUMBER_OF_PROCESSORS%
set	find	rmdir	whoami	color
ipconfig	tasklist	help	systeminfo	%date%
</>>	type	del	title	%time%
netstat	echo	chcp	tree	dir

TAREA 1

🎯 Objetivo:

- Crear una carpeta llamada Tarea1 en el Escritorio.
- Dentro, crear un archivo de texto llamado hola.txt.
- Escribir dentro el texto: Hola mundo.
- Añadir una línea en blanco.
- Escribir otra línea con el texto: Adiós mundo.
- Duplicar el archivo de texto, siendo el segundo archivo hola2.txt

👉 Primero lo haréis usando las herramientas gráficas del sistema.

👉 Luego debéis hacerlo usando solo la línea de comandos (CMD).

TAREA 2

🎯 Objetivo:

- Crear una carpeta llamada Tarea2 en el Escritorio.
- Dentro, crear un archivo de texto llamado: Informe_Sistema_CMD.txt.
- El archivo debe contener:
  - Un encabezado con la fecha y la hora de creación.
  - El número de procesadores lógicos del sistema.
  - La información obtenida con el comando systeminfo.
  - La información de red obtenida con el comando ipconfig.
  - El nombre del equipo (hostname) y la versión de Windows (ver).

👉 Primero lo haréis usando solo la línea de comandos (CMD).

👉 Después debéis hacerlo usando las herramientas gráficas del sistema.

Reflexión

👉 Última tarea: equipo CLI y equipo GUI debéis borrar hola.txt

“La GUI protege al usuario, la CLI confía en el usuario.”

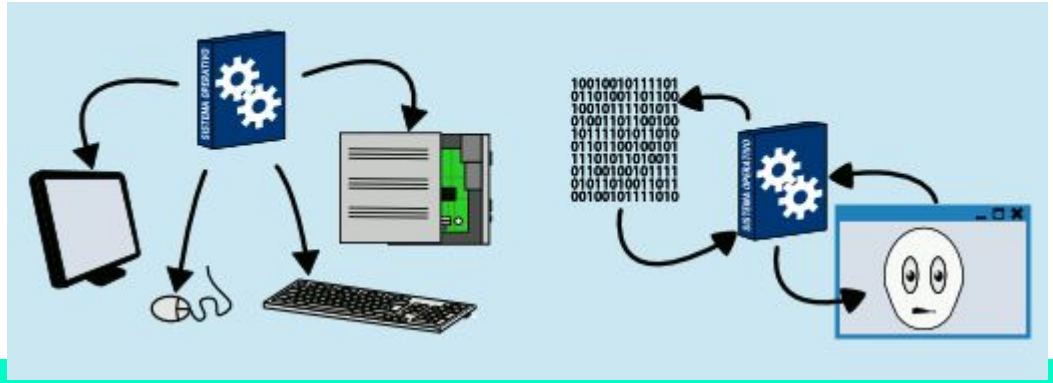
OTROS TIPOS DE HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE)

¿Qué es ACAT?



Interfaz	Descripción	Ejemplo
Gráfica	El usuario manipula dispositivos de entrada para alterar elementos gráficos y el sistema responde alterando esos mismos elementos gráficos en un dispositivo de salida.	Ordenador portátil o smartphone
Textual	El usuario introduce palabras escritas a través de un teclado y el sistema responde con texto en una pantalla.	Terminal de comandos
Natural	El sistema procesa gestos o microgestos faciales para interpretar órdenes del usuario o emociones.	Lecture Manager de Stephen Hawking
Táctil	El usuario interactúa tocando la pantalla u otra superficie que envía la información de la posición que se está tocando. Puede ser que reconozca la pulsación de varias zonas simultáneas.	Alfombrilla táctil o pantalla táctil
De voz	El usuario utiliza la voz y el sistema reproduce sonido como respuesta o una interfaz gráfica.	Alexa de Amazon
Gestual	El usuario realiza movimientos y gestos en el espacio y el sistema los interpreta.	Xbox Kinnect de Microsoft
Háptica	El usuario percibe sensaciones no relacionadas con lo visual o auditivo al interactuar con el sistema, normalmente relacionado con el sentido del tacto.	Chaleco Vibra Vest para PlayStation
Neural	El usuario utiliza un dispositivo de lectura colocado en la cabeza y el sistema responde a sus impulsos neuronales utilizando otra interfaz.	Juego Mindball

UD1.2 Funciones del Sistema Operativo



0369 - Implantación de Sistemas Operativos

1.2.1. Gestión de Procesos

👉 Un programa es un conjunto de instrucciones (pasivo).

👉 Un proceso es un programa en ejecución (activo).

👉 El SO:

- Crea y elimina procesos.
- Asigna recursos (CPU, memoria).
- Coordina procesos simultáneos.
- Supervisa el estado de cada proceso.

Ejercicio: tipos de procesos

👉 Abre el Administrador de tareas de Windows en tu equipo (puedes hacerlo con la combinación de teclas Ctrl + Shift + Esc o desde la barra de tareas).

En la pestaña Procesos, localiza y anota al menos dos ejemplos de procesos de cada tipo:

- Procesos del núcleo (esenciales del sistema operativo).
- Procesos en segundo plano (servicios o tareas auxiliares).
- Procesos de usuario (aplicaciones abiertas por ti).

Para cada proceso identificado, indica:

1. El nombre del proceso tal como aparece en el Administrador de tareas.
2. Una breve explicación de su función principal.

1.2.2. Gestión de Memoria

👉 El SO administra toda la memoria del sistema.

➡ Memoria principal (RAM):

- Asigna bloques de RAM a cada proceso.
- Protege áreas para que no se interfieran.
- Libera RAM al terminar procesos.

➡ Memoria secundaria (Discos duros, SSD, etc.):

- Implementa memoria virtual (swap/paginación).
- Gestiona espacio en disco para extender la RAM.
- Controla **cachés** y **buffers** que aceleran el acceso a datos.

Ejercicio de Reflexión:

A veces nuestro PC funciona con normalidad, pero en otros momentos puntuales se vuelve muy lento. Explica, con tus propias palabras, al menos tres causas posibles de esa lentitud, relacionándolas con el papel que tiene el Sistema Operativo en la gestión de memoria y procesos.Procesos del núcleo (esenciales del sistema operativo).

procesos ocultos

memory leaks

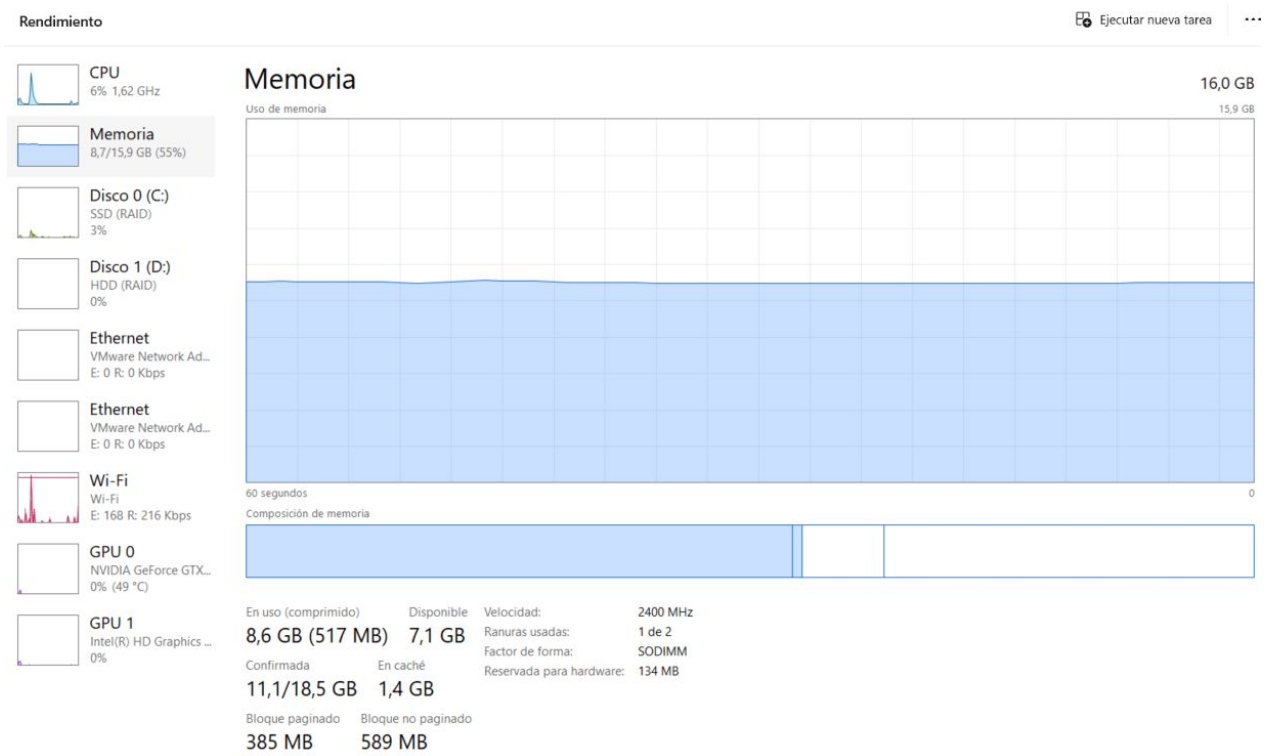
swap/paginación

thrashing

RAM insuficiente

malas prácticas

Ejercicio de Análisis:



¿Qué podemos interpretar de esta imagen?

¿Se está usando swap/paginación?

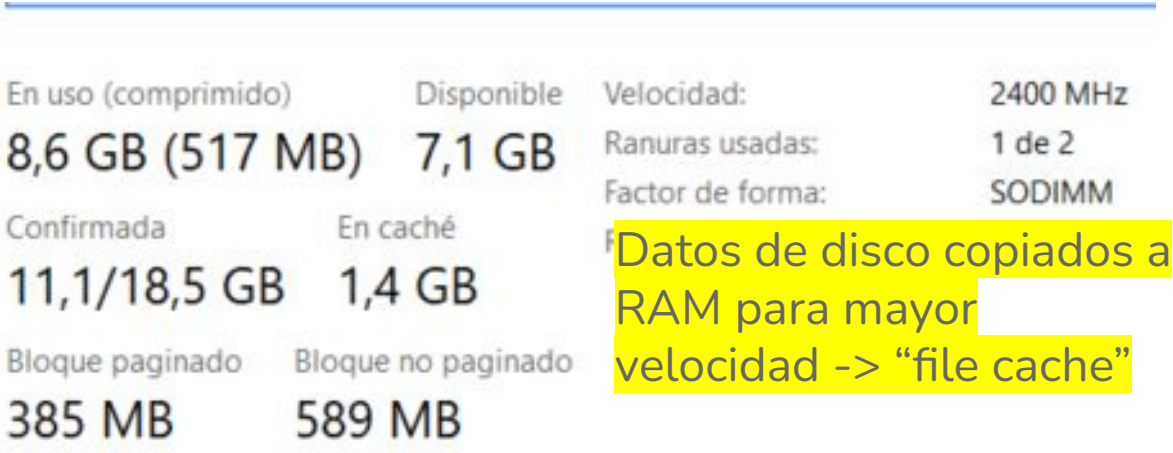
¿Está bajo presión el sistema?

MÁS EN DETALLE...

Equipo al 55%
(No está bajo presión)

actualmente en uso y parte comprimida (lo de poco uso)

reservada por los procesos. 8,6 RAM, el resto en memoria virtual



Datos de disco copiados a RAM para mayor velocidad -> “file cache”

Puede moverse al disco

Debe permanecer en RAM.Datos críticos del SO, drivers

1.2.3. Gestión de Ficheros

👉 El SO organiza y controla la información almacenada.

Proporciona una abstracción sencilla: archivos y carpetas, en lugar de sectores de disco.

Funciones principales:

- Crear, leer, escribir y eliminar ficheros.
- Mantener la estructura de directorios.
- Controlar permisos de acceso (lectura, escritura, ejecución).
- Asegurar integridad y protección de los datos.

Ejemplos de sistemas de archivos: NTFS, ext4, APFS, FAT32.

Sistema de Archiivos

Abstracción: presenta *archivos y carpetas* sobre bloques físicos del disco/SSD.

Metadatos: guarda nombre, tamaño, fechas, permisos y punteros a los datos.

Operaciones: crear / leer / escribir / borrar; mover/renombrar (en el *mismo volumen* suele ser solo cambio de metadatos, no copia).

Estructura: directorios en árbol y rutas (`C:\…`, `/home/…`).

Seguridad e integridad: permisos/ACL; *journaling* o *copy-on-write* para recuperarse tras fallos.

Rendimiento: caché de archivos, fragmentación y tamaño de bloque influyen; SSD ≫ HDD en latencia.

Conviven varios FS: NTFS (Windows), ext4 (Linux), APFS (macOS), exFAT/FAT32 (USB; *FAT32 no admite archivos >4 GB).*

Ejercicio de Reflexión

¿Qué puede pasar si saco el USB sin “Expulsar”?

FAT/exFAT

metadatos
vs datos

Extracción
rápida vs mejor
rendimiento

expulsar=flush
+desmontar

caché
del SO

caché
dispositivo

Write-back /
Write.through

1.2.4. Gestión de Dispositivos E/S

👉 El SO facilita el uso de dispositivos de Entrada/Salida (teclado, ratón, monitor, impresoras, discos, etc.).

Proporciona una interfaz de alto nivel, escondiendo los detalles técnicos.

Usa controladores (drivers) para traducir las órdenes del sistema a instrucciones que entiende cada dispositivo.

Funciones principales:

- Detectar y reconocer dispositivos conectados.
- Coordinar la transferencia de datos entre CPU ↔ dispositivos.
- Manejar interrupciones y errores de hardware.

Ejemplo: imprimir un archivo → el SO y el driver convierten el documento en comandos para la impresora.

Gestión de Dispositivos E/S - Ejemplos

Dispositivo	Bajo nivel (comandos)	Abstracción para el usuario
Impresora	Códigos ESC/POS, ZPL, EPL	Botón "**Imprimir**" en Word
Disco duro / SSD	Comandos ATA/SCSI (`READ/WRITE`)	Icono de **Archivo/Carpeta**
Tarjeta de red	Paquetes Ethernet, direcciones MAC	Botón "**Conectar al WiFi**"

Ejercicio de Reflexión

Conectas una impresora USB a tu PC con Windows. El sistema la detecta, pero no imprime nada.

¿Cuáles podrían ser las causas y cómo lo solucionarías?

driver / controlador

cola de impresión (print spooler)

conexión física

configuración en el SO

LA IMPRESORA!!!

¿En qué orden aplicarías estas soluciones?

Reinstalar o actualizar el driver desde la web del fabricante.

Administrador de dispositivos → estado del controlador/driver

Vaciar la cola de impresión / reiniciar servicio Print Spooler.

Verificar impresora encendida, con papel y tinta → descartar errores físicos.

Configuración → Impresoras y escáneres: establecer predeterminada, comprobar que esté “online”

Probar/comprobar puerto USB o cable.

¿En qué orden aplicarías estas soluciones?

1. Verificar impresora encendida, con papel y tinta → descartar errores físicos.
2. Probar/comprobar puerto USB o cable.
3. Administrador de dispositivos → estado del controlador/driver
4. Vaciar la cola de impresión / reiniciar servicio Print Spooler.
5. Configuración → Impresoras y escáneres: establecer predeterminada, comprobar que esté “online”
6. Reinstalar o actualizar el driver desde la web del fabricante.

1.2.5. Gestión de las Comunicaciones y la Red

👉 El SO controla las comunicaciones entre equipos.

Funciones principales:

- Gestionar protocolos de red (TCP/IP, UDP, etc.).
- Administrar drivers de tarjetas de red.
- Controlar conexiones locales y remotas.
- Compartir recursos (impresoras, carpetas, archivos).
- Garantizar la seguridad en las comunicaciones mediante autenticación, cifrado y cortafuegos.

Ejercicio práctico (por grupos): procesos de red en Windows

1. Abre el **Administrador de tareas** y ve a la pestaña **Detalles**.
2. Ordena la lista por la columna **Nombre de usuario**.
3. Localiza los procesos **svchost.exe** cuyo **usuario sea "SERVICIO DE RED"**.
4. Haz clic derecho sobre cada uno de ellos (máx 5) → *Ir a servicio(s)*.
5. Investiga qué servicio(s) aparece asociado (ej. Cliente DNS, Servicios de cifrado, etc.).
6. Busca en Internet una breve explicación de qué hace ese servicio.

👉 Entrega:

- Nombre del servicio encontrado (máx 5).
- Descripción en tus propias palabras de qué función cumple y cómo está relacionado con la gestión de comunicaciones y red.

1.2.6. Protección y Seguridad



👉 El SO controla el acceso a recursos.

Funciones principales:

- Definir permisos de usuario y procesos.
- Gestionar contraseñas y autenticación.
- Restringir accesos a ficheros, dispositivos y red.
- Registrar intentos de acceso no autorizado.
- Objetivo: proteger la integridad del sistema y los datos.

https://www.youtube.com/shorts/BEj8t4lPsr8

Ejemplo: un usuario sin permisos no puede borrar archivos del sistema.

Actividad práctica
Funciones SO
(x Grupos)

INSTRUCCIONES

📌 La clase se divide en 6 grupos. Cada grupo se reúne alrededor de un ordenador y recibe una función del Sistema Operativo.

🎯 Objetivo:

- Encontrar la herramienta de Windows que permite ver o gestionar esa función.
- Trastear 10-15 minutos con la herramienta.
- Preparar una mini explicación (2 min) con:

  📍 Qué herramienta encontraron.

  📍 Cómo se relaciona con la función asignada.

  📍 2-3 cosas nuevas que descubrieron y no conocían antes.

👉 Recuerda: No se trata solo de abrir la herramienta, sino de descubrir algo nuevo y explicarlo a los demás.

UD1.3 Clasificación y características del SO



0369 - Implantación de Sistemas Operativos

1.3.1. Según nº de usuarios

👉 Monousuario

- Solo un usuario puede trabajar en el sistema en cada momento.

  Ejemplos: MS-DOS, Windows 95/98, Android (uso normal).

👉 Multiusuario

- Permite sesiones de varios usuarios a la vez (locales o remotas).

  Ejemplos: GNU/Linux, UNIX, Windows Server, Windows 10/11 (con Escritorio Remoto).

Reflexión: Multiusuario ≠ Multiperfil

- Cuando apagas y aparece “Hay una sesión abierta”
    - Significa que otro usuario inició sesión en ese mismo equipo y no la cerró.
    - Ese usuario puede haber dejado programas abiertos (Word, navegador, etc.), y el SO lo avisa para que no pierda datos.
- *¿Eso es multiusuario o multiperfil?*

1.3.2. Según nº de tareas

👉 Monotarea

- Solo ejecuta un proceso a la vez por usuario.
- Limitado: no se pueden realizar varias actividades simultáneamente.

  Ejemplos: MS-DOS, primeros sistemas Apple II.

👉 Multitarea

- Ejecuta varios procesos al mismo tiempo.
- El SO reparte el tiempo de CPU entre procesos (time sharing).

  Ejemplos: Windows 10/11, GNU/Linux, macOS, Android, iOS

Ejercicio de Reflexión:



¿Realmente tu PC ejecuta varios programas a la vez o sólo lo parece?

1.3.3. Según su estructura interna

👉 Monolítica:

Estructura original de los primeros sistemas operativos; un único programa ejecutaba rutinas para usar el hardware.

👉 Jerárquica:

Organiza niveles de acceso al hardware, con capas de seguridad y abstracción.

👉 Virtualizada:

Crea recursos hardware iguales o menores que los reales; permite virtualizar dispositivos para operaciones imposibles o complejas.

Ejemplos de virtualización

👉 Discos duros virtuales

Se puede crear un disco duro virtual con asignación dinámica que sea de mayor capacidad que el disco duro físico. Mientras no se llene el espacio el disco duro virtual, funcionará sin problemas.

👉 RAM en máquina virtual

Al asignar memoria RAM a la máquina virtual, hay que dejar sin asignar memoria RAM suficiente para que funcione el anfitrión y sus aplicaciones. Es decir, siempre se asigna menos RAM que la que tiene el anfitrión en total.

1.3.4. Según su estructura externa(SO Distribuidos)

Clasificamos el SO según cómo accede y se le ofrecen los servicios al usuario final.

👉 De escritorio:

Puede ser generalista o de propósito único; lo común son generalistas, donde destaca el entorno de usuario y la GUI.

👉 De servidor:

SO con herramientas de administración que optimizan recursos en máquinas rápidas; no usan GUI, lo que se llama configuración headless.

👉 Distribuido:

SO compuesto por máquinas en red; reparte servicios entre ellas o combina varias para uno solo. Funciona en hardware separado pero conectado lógicamente.

1.3.5. Según la licencia

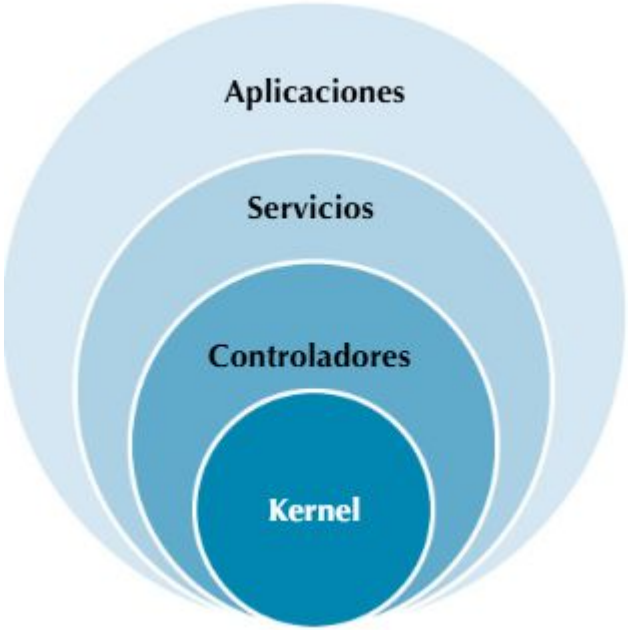
👉 OEM: Preinstalada por fabricantes; puede invalidarse si cambia el hardware.

👉 Retail: Comprada en tiendas para legitimar el uso del SO. Puede portarse de un equipo a otro.

👉 Por volumen: Contrato que abarata licencias según número de equipos; usada en empresas e instituciones.

👉 MSDN: Suscripción que da acceso a múltiples licencias y recursos de Microsoft; útil para desarrolladores.

1.3.6. Arquitectura de un SO



➡️Kernel: Gestiona hardware (CPU, RAM, E/S) y lo abstrae para uso seguro y eficiente.

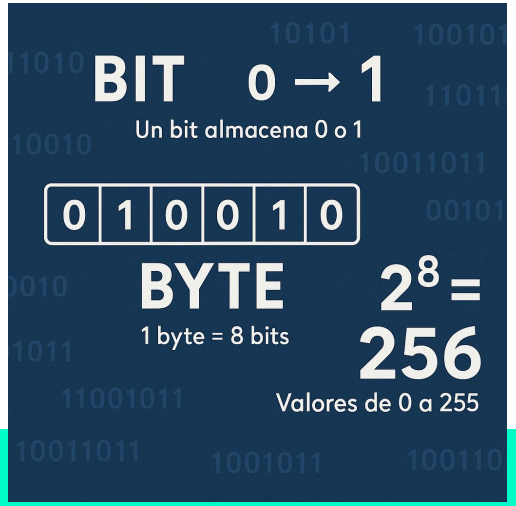
➡️Drivers: Permiten la comunicación entre SO y dispositivos/periféricos.

➡️Servicios: Programas en segundo plano que gestionan acceso, archivos y red.

➡️Interfaz de usuario: Elementos para la comunicación entre usuario y máquina.

➡️Aplicaciones: Software para resolver tareas específicas del usuario.

UD1.4 Sistemas de codificación y medida



0369 - Implantación de Sistemas Operativos

1.4.1. El bit y el byte

bit

Técnicamente un bit (b) suele corresponder con interpretar el paso de poca corriente, por ejemplo 0,5 V, como un cero (0), y el paso de mayor corriente, por ejemplo 4,5 V, como un uno (1).

Un bit permite almacenar, transmitir o procesar dos estados de un sistema; pueden ser:

- encendido/apagado
- presente/ausente
- verdadero/falso
- sí/no
- 0/1

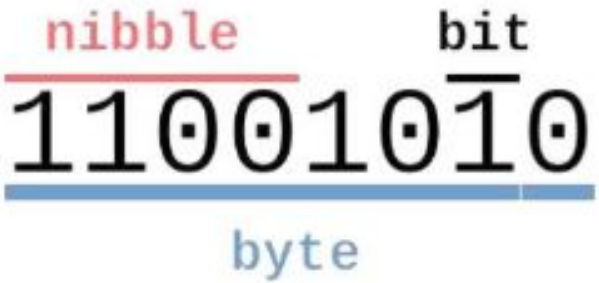
Depende de lo que se quiera codificar e interpretar.

byte

Es muy práctico agrupar los bits en octetos, de 8 en 8, para formar palabras en binario con longitud 8.

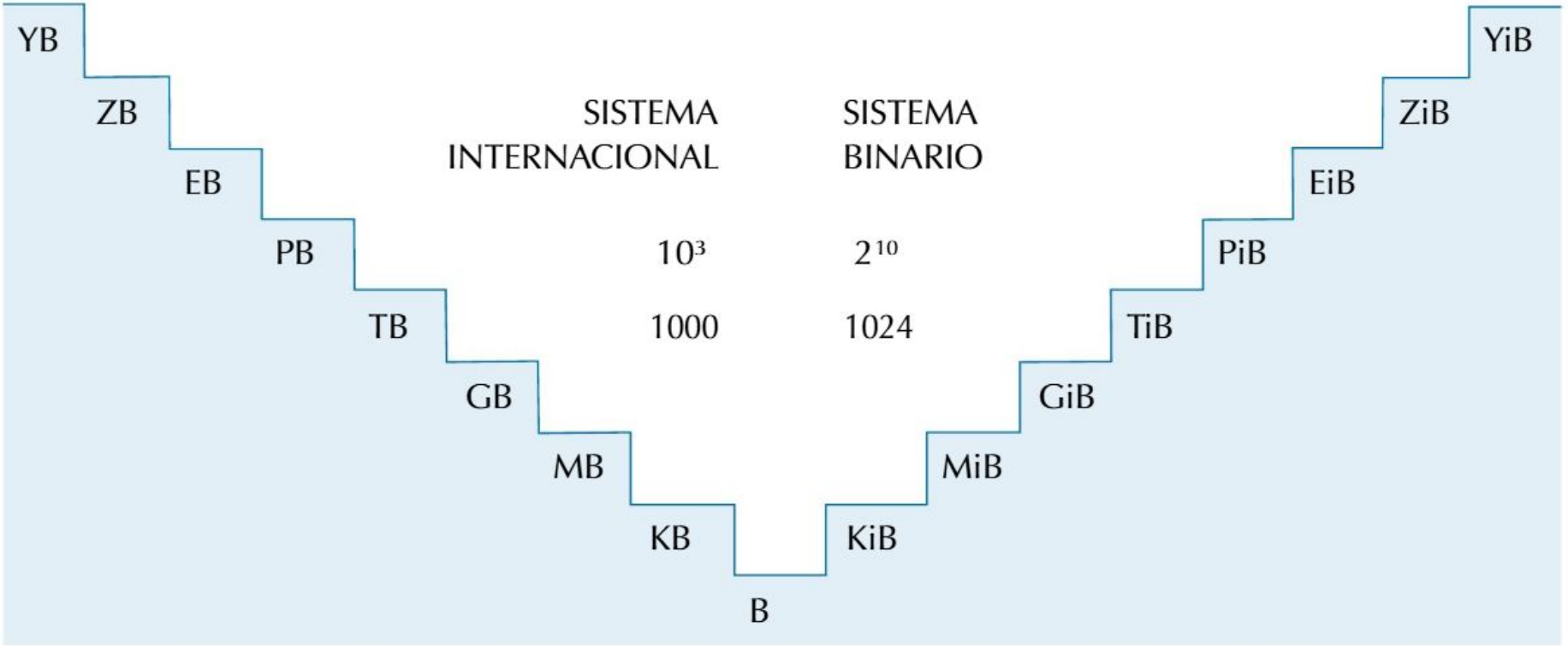
Esta agrupación de 8 bits se llama byte (B).

Al guardar la información en octetos, se puede almacenar información sobre 256 estados distintos (2^8), que en decimal le corresponden los valores desde 0 hasta 255.



1.4.2. Factores de conversión entre unidades

Relación entre las unidades de medida del sistema internacional y las unidades de medida del sistema binario, y sus magnitudes inferiores y superiores



Prefijos del sistema internacional			Prefijos del sistema binario		
Prefijo	**Unidad**	**Símbolo**	**Prefijo**	**Unidad**	**Símbolo**
–	bit	b	–	bit	b
	byte	B		byte	B
kilo-	kilobyte	kB	kibi-	kibibyte	KiB
mega-	megabyte	MB	mebi-	mebibyte	MiB
giga-	gigabyte	GB	gibi-	gibibyte	GiB
tera-	terabyte	TB	tebi-	tebibyte	TiB
peta-	petabyte	PB	pebi-	pebibyte	PiB
exa-	exabyte	EB	exbi-	exbibyte	EiB
zetta-	zettabyte	ZB	zebi-	zebibyte	ZiB
yotta-	yottabyte	YB	yobi-	yobibyte	YiB

Ejercicios:

Ej 1.4.2 a)

En una tienda un usuario adquiere un disco duro de 512 GB y, cuando llega a casa, utilizando el explorador de archivos, ve que tiene 480 GiB. ¿Le han engañado? Calcula cuántos GiB son 512 GB y cuántos GB son 480 GiB, después compara las cantidades y resuelve el problema que tiene el usuario.

Ej 1.4.2 b)

Se tiene un DVD con capacidad para 4,7 GB y un archivo de 4,6 GiB. ¿Cabe el archivo en el DVD? Convierte 4,6 GiB en GB y compara con la capacidad del DVD para dar la respuesta.

Ej 1.4.2 c)

Se tienen 500 archivos que pesan 3,5 MiB/archivo. ¿Se pueden almacenar en 1,80 GB de espacio libre? Calcula cuánto pesan los archivos y si es menor o mayor que el espacio libre.

CONTENIDO MULTIMEDIA:

App vs programa ¿Cuál es la diferencia? GioCode

https://www.youtube.com/watch?v=NXKqrW2AAJY

Almacenamiento secundario-Hardware

https://www.youtube.com/watch?v=NXKqrW2AAJY

De la Línea de Comandos CLI a la Interfaz Gráfica de Usuario GUI

https://www.youtube.com/watch?v=bm-igX3rTwk